Contratos entre o S3 e as aplicações

Para: A3 (VER-6), A5 (VER-3) e A7 (VER-4). Também servem a A1, que pode criar alertas e consultar o histórico.
De: squad VER-3, componente S3 — Alertas e Notificações · S3 na branch feature/banco, commit f8ee037 · 30/10/2026

O S3 publica o alerta (**ods.s3.alert**) e atende três pedidos das aplicações: criar alerta, agir sobre um alerta (reconhecer, silenciar, encerrar) e consultar o histórico. Cada aplicação também entrega ao S3 o seu artefato **ROUTING** e o seu **arquivo de permissões**. Os exemplos deste documento foram gerados rodando o S3.

Como ler as marcas: **[Oficial]** está na Especificação de interfaces 1.0 (arquitetura 6c); **[Aprovada]** decidida com as equipes, falta escrever na especificação; **[Do VER-3]** regra do S3 ou do A5, que são do VER-3; **[Provisória]** proposta do VER-3 que precisa da confirmação de vocês.

1. Resumo

Mensagem	Direção	Quem envia	Resposta
ods.s3.alert	S3 → aplicação	S3	—
ods.s3.alert.command	aplicação → S3	A1, A3, A5, A7	ods.s3.alert.reply
ods.s3.alert_action.command	aplicação → S3	A3, A5, A7	ods.s3.alert_action.reply
ods.s3.alerts.query	aplicação → S3	A1, A3, A5, A7	ods.s3.alerts.reply
ROUTING (artefato)	aplicação → S3	A3, A5, A7	—
Permissões (arquivo da build)	aplicação → S3	A3, A5, A7	—

Regras de todos os pedidos **[Oficial]**: target = "S3"; message_id UUID v4; o mesmo comando enviado de novo (mesmo message_id) recebe **a mesma resposta**, sem efeito novo; a resposta traz correlation_id = message_id do pedido. **[Do VER-3]** Envelope inválido também recebe resposta (ERROR, INVALID_MESSAGE), desde que o message_id seja UUID.

2. ods.s3.alert — o alerta que vocês recebem

Campo do payload	Obrig.	Conteúdo
alert_id	Sim	UUID v4; **o mesmo** do início ao fim do alerta
event_id	Não	evento do S2 que gerou o alerta; ausente em alerta criado por comando
title, message	Sim	texto para exibir
severity	Sim	HIGH, MEDIUM ou LOW
recipients	Sim	lista de user:<id>, group:<id> ou role:<id>
channels	Sim	lista de SOUND, SCREEN, PUSH
clip_id	Não	vídeo da ocorrência no S4; chega numa republicação, depois da criação **[Aprovada]**
state	Sim	CREATED, ACKNOWLEDGED, MUTED ou CLOSED
created_at	Sim	criação
acknowledged_by, acknowledged_at	Não	quem reconheceu e quando
muted_until	Não	fim do silêncio
closed_by, closed_at	Não	quem encerrou e quando

Quando o S3 publica

Na criação, a cada mudança de state **[Oficial]** e quando o clip_id é vinculado, com o mesmo state **[Do VER-3]**.

Como tratar as mensagens (importante)

Regra	Origem
Mensagem com message_id já visto: **descartar** (é repetição).	[Oficial]
Mensagem com alert_id já visto e message_id novo: **atualizar** o alerta (não ignorar: é ACK, MUTE, CLOSE ou clipe).	[Provisória]
Guardar o último sequence aplicado de cada alerta e ignorar sequence menor; o S3 usa alert_id como chave de partição.	[Provisória]
Alerta criado por comando chega **sem session_id**; o sequence dele conta só pelo produtor.	[Aprovada]
A entrega é pelo menos uma vez: a mesma mensagem (mesmo message_id) pode chegar duas vezes.	[Do VER-3]

Exemplo: alerta criado a partir de ods.s2.event (ROUTING do A5)


```
{
  "message_type": "event",
  "message_id": "77f9e24b-6d9d-4fb9-8c2b-8389786033a1",
  "schema": "ods.s3.alert",
  "schema_version": "1.0",
  "producer": "S3",
  "published_at": "2026-10-30T13:50:42.281Z",
  "correlation_id": "6d9f2b1c-3e4a-4b5c-8d6e-7f8a9b0c1d2e",
  "captured_at": "2026-09-23T14:29:59.870Z",
  "source_id": "cam0",
  "session_id": "9c2a1f3e-4d5b-4c6a-9e8f-0a1b2c3d4e5f",
  "sequence": 0,
  "artifact_version": "routing-a5-1",
  "payload": {
    "alert_id": "d3fb0041-d4fc-4b29-8033-cdb2dd1705e2",
    "event_id": "6d9f2b1c-3e4a-4b5c-8d6e-7f8a9b0c1d2e",
    "title": "EPI ausente: luva",
    "message": "Pessoa sem luva em galpao-solda há 8 s",
    "severity": "HIGH",
    "recipients": [
      "role:supervisor"
    ],
    "channels": [
      "SCREEN",
      "PUSH"
    ],
    "state": "CREATED",
    "created_at": "2026-10-30T13:50:42.274Z"
  }
}
```


Exemplo: alerta criado por comando — sem session_id, source_id e artifact_version


```
{
  "message_type": "event",
  "message_id": "e89d5d1f-12c3-4071-871b-de2d8238e73f",
  "schema": "ods.s3.alert",
  "schema_version": "1.0",
  "producer": "S3",
  "published_at": "2026-10-30T13:50:42.289Z",
  "correlation_id": "4b5c6d7e-8f90-4a1b-8c2d-3e4f5a6b7c8d",
  "captured_at": "2026-10-30T13:50:42.282Z",
  "sequence": 0,
  "payload": {
    "alert_id": "a33019dc-7326-42a8-a006-2e344c5a2ca2",
    "title": "Acesso negado",
    "message": "Crachá CRACHA-0427 recusado na portaria",
    "severity": "MEDIUM",
    "recipients": [
      "group:portaria"
    ],
    "channels": [
      "SCREEN"
    ],
    "state": "CREATED",
    "created_at": "2026-10-30T13:50:42.282Z"
  }
}
```

3. ods.s3.alert.command — criar alerta

Campo do payload	Obrig.	Regra
title, message	Sim	texto não vazio
severity	Sim	HIGH, MEDIUM ou LOW
recipients	Sim	lista não vazia de user:/group:/role:<id>
channels	Sim	lista não vazia de SOUND, SCREEN, PUSH
event_id, clip_id	Não	UUID v4

Resposta OK: { status: OK, alert_id }. Erros: INVALID_RECIPIENT e INVALID_CHANNEL **[Oficial]**; INVALID_PAYLOAD (gravidade inválida, campo ausente, UUID malformado) e INVALID_MESSAGE (envelope) **[Do VER-3]**.

Pedido

```
{
  "message_type": "command",
  "message_id": "4b5c6d7e-8f90-4a1b-8c2d-3e4f5a6b7c8d",
  "schema": "ods.s3.alert.command",
  "schema_version": "1.0",
  "producer": "A2",
  "published_at": "2026-09-23T14:31:00.000Z",
  "target": "S3",
  "payload": {
    "title": "Acesso negado",
    "message": "Crachá CRACHA-0427 recusado na portaria",
    "severity": "MEDIUM",
    "recipients": [
      "group:portaria"
    ],
    "channels": [
      "SCREEN"
    ]
  }
}
```

Resposta

```
{
  "message_type": "reply",
  "message_id": "701da419-23f4-4565-af59-e8a454cd63ec",
  "schema": "ods.s3.alert.reply",
  "schema_version": "1.0",
  "producer": "S3",
  "published_at": "2026-10-30T13:50:42.289Z",
  "correlation_id": "4b5c6d7e-8f90-4a1b-8c2d-3e4f5a6b7c8d",
  "payload": {
    "status": "OK",
    "alert_id": "a33019dc-7326-42a8-a006-2e344c5a2ca2"
  }
}
```

4. ods.s3.alert_action.command — reconhecer, silenciar, encerrar

Campo do payload	Obrig.	Regra
alert_id	Sim	UUID v4
action	Sim	ACKNOWLEDGE, MUTE ou CLOSE
actor	Sim	user:<id> — quem executou; precisa ter permissão no arquivo de permissões da build
mute_until	Sim em MUTE	ISO 8601 com fuso; horário no passado é aceito
reason	Não	texto; fica no histórico

Mudanças permitidas [Do VER-3]

Ação	Aceita quando o alerta está em	Novo estado
ACKNOWLEDGE	CREATED	ACKNOWLEDGED
MUTE	CREATED ou ACKNOWLEDGED	MUTED
CLOSE	CREATED, ACKNOWLEDGED ou MUTED	CLOSED (final)

Qualquer outra mudança: ERROR INVALID_TRANSITION, sem alterar nada. Alerta inexistente: ALERT_NOT_FOUND **[Oficial]**. Actor sem permissão no arquivo de permissões da build: UNAUTHORIZED_ACTOR, sem alterar nada **[Do VER-3]**. Formato errado: INVALID_PAYLOAD. Quando o muted_until passa, o alerta continua MUTED: o S3 não tem temporizador, e a aplicação usa o muted_until para voltar a avisar **[Do VER-3]**.

Pedido

```
{
  "message_type": "command",
  "message_id": "c3d4e5f6-7a8b-4c9d-8e0f-1a2b3c4d5e6f",
  "schema": "ods.s3.alert_action.command",
  "schema_version": "1.0",
  "producer": "A5",
  "published_at": "2026-09-23T14:30:41.000Z",
  "target": "S3",
  "payload": {
    "alert_id": "d3fb0041-d4fc-4b29-8033-cdb2dd1705e2",
    "action": "ACKNOWLEDGE",
    "actor": "user:maria",
    "reason": "supervisora a caminho"
  }
}
```

Resposta OK

```
{
  "message_type": "reply",
  "message_id": "1464120d-513f-48a1-a7d9-b412f5717e05",
  "schema": "ods.s3.alert_action.reply",
  "schema_version": "1.0",
  "producer": "S3",
  "published_at": "2026-10-30T13:50:42.282Z",
  "correlation_id": "c3d4e5f6-7a8b-4c9d-8e0f-1a2b3c4d5e6f",
  "payload": {
    "status": "OK",
    "alert_id": "d3fb0041-d4fc-4b29-8033-cdb2dd1705e2",
    "state": "ACKNOWLEDGED"
  }
}
```

Resposta de erro (o mesmo ACK enviado de novo com outro message_id) — só o payload

```
{
  "status": "ERROR",
  "error": {
    "code": "INVALID_TRANSITION",
    "message": "Transição inválida: ACKNOWLEDGED → ACKNOWLEDGED."
  }
}
```

5. Arquivo de permissões [Do VER-3]

Cada build entrega ao S3 (parâmetro --permissoes) quem pode reconhecer, silenciar e encerrar. Em **members**, quem está em cada role: ou group:; em **actions**, quem pode cada ação: * (qualquer um), user:<id>, role:<id> ou group:<id> declarado em members. Ação fora do arquivo é negada a todos. Sem o arquivo, qualquer user:<id> pode agir.

Modelo (contratos/Aplicações/Permissões de ação (exemplo).json)

```
{
  "members": {
    "role:supervisor": [
      "user:maria",
      "user:joao"
    ],
    "role:tecnico-seguranca": [
      "user:ana"
    ]
  },
  "actions": {
    "ACKNOWLEDGE": [
      "role:supervisor",
      "role:tecnico-seguranca"
    ],
    "MUTE": [
      "role:supervisor"
    ],
    "CLOSE": [
      "role:supervisor"
    ]
  }
}
```

6. ods.s3.alerts.query — histórico

Filtro	Regra
from_at, to_at	sobre created_at; from_at inclusivo, to_at exclusivo **[Do VER-3]**; from_at maior que to_at devolve lista vazia
state, severity	valores dos enums do alerta
limit	1 a 500; padrão 100

Resposta: { status, alerts: [payload de ods.s3.alert], next_from_at }. Ordem: created_at, depois alert_id. next_from_at só aparece quando há próxima página; repita a consulta com from_at = next_from_at. A página termina antes do milissegundo do next_from_at, para não repetir alertas **[Do VER-3]**. Limitação: mais de limit alertas criados no mesmo milissegundo não avançam. O histórico fica no banco do S3: as aplicações consultam por esta mensagem, nunca lendo o banco direto.

Resposta (severity HIGH, limit 1) — só o payload

```
{
  "status": "OK",
  "alerts": [
    {
      "alert_id": "d3fb0041-d4fc-4b29-8033-cdb2dd1705e2",
      "event_id": "6d9f2b1c-3e4a-4b5c-8d6e-7f8a9b0c1d2e",
      "title": "EPI ausente: luva",
      "message": "Pessoa sem luva em galpao-solda há 8 s",
      "severity": "HIGH",
      "recipients": [
        "role:supervisor"
      ],
      "channels": [
        "SCREEN",
        "PUSH"
      ],
      "state": "ACKNOWLEDGED",
      "created_at": "2026-10-30T13:50:42.274Z",
      "acknowledged_by": "user:maria",
      "acknowledged_at": "2026-10-30T13:50:42.282Z"
    }
  ]
}
```

7. Artefato ROUTING

Campo de cada rota	Obrig.	Regra
event_type	Sim	tipo do evento do S2; uma rota por tipo
min_status	Sim	CONFIRMED (só confirmados) ou UNCERTAIN (também os em dúvida)
severity, recipients, channels	Sim	como no alerta
title, message	Sim	texto com {campo} do evento (lista no contrato do S2)
capture	Sim	true = o S3 vincula o clip_id do S4 ao alerta **[Aprovada]**

Como o S3 recebe **[Provisória]**: um arquivo JSON por build, com a versão (vai em artifact_version de cada alerta). Versão nova = reiniciar o S3 com o arquivo novo. Rota inválida impede o S3 de subir.

Exemplo (ROUTING do A5)

```
{
  "routes": [
    {
      "event_type": "PPE_NON_COMPLIANT",
      "min_status": "CONFIRMED",
      "severity": "HIGH",
      "recipients": [
        "role:supervisor"
      ],
      "channels": [
        "SCREEN",
        "PUSH"
      ],
      "title": "EPI ausente: {equipment_item}",
      "message": "Pessoa sem {equipment_item} em {zone_id} há {duration_s} s",
      "capture": true
    }
  ]
}
```

A7 **[Provisória]**: a build do A7 não tem S2, então o S3 dela roda **sem ROUTING** e só atende comandos.

8. O que fica com cada aplicação

Assunto	Decisão	Origem
Quem pode reconhecer, silenciar e encerrar	A aplicação escreve o arquivo de permissões da build (seção 5); o S3 rejeita com UNAUTHORIZED_ACTOR quem não está nele	**[Do VER-3]**
Som e push	O S3 só publica channels; o backend da aplicação toca o som e envia o push, para em ACK/MUTE/CLOSE e volta quando muted_until passa	**[Do VER-3]** no A5; **[Provisória]** em A3 e A7
Desligamento manual (A5, RF6)	É CLOSE (closed_by aparece no alerta); MUTE é pausa temporária	**[Do VER-3]**
Remetente não autorizado	Bloqueado no broker pelo B3, não pelo S3	**[Aprovada]**

9. O que conferir

	O que conferir
☐	Vocês leem ods.s3.alert com os campos da seção 2, inclusive sem session_id e com clip_id chegando depois.
☐	Vocês atualizam o alerta pelo alert_id e descartam só message_id repetido.
☐	Os comandos e a consulta que vocês enviam batem com as seções 3, 4 e 6 (target, message_id UUID, campos).
☐	Vocês tratam as respostas ERROR com os códigos listados, inclusive UNAUTHORIZED_ACTOR.
☐	A3, A5 e A7: mandem o arquivo de permissões de vocês (seção 5).
☐	A3 e A5: o ROUTING de vocês segue a seção 7. Mandem o arquivo e a versão ao VER-3.
☐	A3: confirmem os filtros de histórico que vão usar e que leem a paginação (next_from_at).
☐	A7: confirmem que não precisam de ROUTING e que os alertas de vocês vêm só por comando.
☐	A3 e A7: confirmem que o backend de vocês cuida do som e do push.